ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 HÀ NỘI NĂM 2007

Môn: TOÁN – PHẦN ĐẠI SỐ

Câu 1.

a) Điều kiện: $x \geq 0$, $x \neq 1$.

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)+3(\sqrt{x}-1)-6\sqrt{x}+4}{x-1} \\ &= \frac{x-2\sqrt{x}+1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

b)

$$P < \frac{1}{2} \iff 2(\sqrt{x}-1) < \sqrt{x}+1 \iff \sqrt{x} < 3 \iff x < 9.$$

Kết hợp điều kiện: $0 \leq x < 9$ và $x \neq 1$.

Câu 2.

Gọi vận tốc lúc đi là x km/h, $x > 0$. Vận tốc lúc về là $(x+4)$ km/h. Theo đề bài:

$$\frac{24}{x} - \frac{24}{x+4} = \frac{1}{2} \iff x^2 + 4x - 192 = 0 \iff (x-12)(x+16) = 0.$$

Chọn $x = 12$. Vậy vận tốc lúc đi là $\boxed{12\,\text{km/h}}$.

Câu 3.

a)

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \iff (x-1)(x-2) = 0.$$

Vậy $x = 1$ hoặc $x = 2$.

b) Theo Viète, yêu cầu tương đương với

$$\begin{cases} b^2 - 4c > 0, \\ c = 1. \end{cases}$$

Suy ra $c = 1$ và $b > 2$ hoặc $b < -2$.

Câu 5.

Đường thẳng luôn đi qua $A(0;2)$. Khoảng cách từ O tới đường thẳng không vượt quá $OA = 2$; dấu bằng xảy ra khi đường thẳng vuông góc với OA, tức song song với trục hoành. Vì hệ số góc là $m-1$ nên

$$m - 1 = 0 \iff \boxed{m = 1}.$$